

Rijen en hun limiet

28 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Rekenkundig of meetkundig

Kijk naar $u_{n+1} - u_n$ én naar $\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

1. Rij	Soort	d of q
2, 9, 16, 23, ...	_____	_____
3, 12, 48, 192, ...	_____	_____
100, 50, 25, 12,5, ...	_____	_____
20, 17, 14, 11, ...	_____	_____
5, -10, 20, -40, ...	_____	_____

2 Het expliciete voorschrift

Gebruik $u_n = u_1 + (n - 1)d$ of $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$, en werk uit tot er geen haakjes meer staan.

2. Schrijf het expliciete voorschrift u_n .

a) 2, 9, 16, 23, ... _____

b) 3, 12, 48, ... _____

c) 20, 17, 14, ... _____

d) 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, ... _____

3 Termen berekenen

Schrijf eerst de formule op die je gebruikt, en vul dan pas in.

3. $u_1 = 5$ en $d = 3$. Hoeveel is u_{20} ? _____

4. $u_1 = 3$ en $q = 2$. Hoeveel is u_6 ? _____

5. $u_n = 4n - 1$. Hoeveel is u_{12} ? _____

6. $u_1 = 64$ en $q = \frac{1}{2}$. Hoeveel is u_7 ? _____

4 Sommen berekenen

Zoek eerst u_n of het aantal termen, en vul dan de somformule in.

7. Hoeveel is $1 + 2 + 3 + \dots + 100$? _____

8. Hoeveel is $2 + 4 + 6 + \dots + 50$? _____

9. $u_1 = 5$ en $d = 3$. Hoeveel is S_{10} ? _____

10. $u_1 = 3$ en $q = 2$. Hoeveel is S_6 ? _____

5 Terugrekenen

Hier is het gevraagde getal niet de term maar het vaste getal zelf. Stel een vergelijking op.

11. Rekenkundig: $u_3 = 11$ en $u_7 = 27$. Hoeveel is d ? _____
12. Meetkundig: $u_2 = 6$ en $u_5 = 162$. Hoeveel is q ? _____
13. $u_1 = 4$ en $d = 5$. Vanaf welke n is $u_n > 100$? _____

6 Limieten

Schrijf de limiet op, of noteer dat ze niet bestaat.

14. Hoeveel is de limiet?

- a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{n}$ _____ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n}$ _____
- c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{5n^2+n}{n^2}$ _____ d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} 3^n$ _____
- e) $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-1)^n$ _____

7 De oneindige meetkundige som

Ga eerst na of $|q| < 1$. Bereken de som dan met $S = \frac{u_1}{1-q}$.

15.

Rij	Bestaat de som?	Zo ja, hoeveel
$1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots$	_____	_____
$2, 1, \frac{1}{2}, \dots$	_____	_____
$1, 2, 4, 8, \dots$	_____	_____
$9, -3, 1, \dots$	_____	_____

16. Schrijf $0,363636\dots$ als een breuk. _____

8 Waar of niet waar

Zet een kruisje, en verbeter in gedachten wat niet klopt.

17. De punten (n, u_n) van een rekenkundige rij liggen op een rechte.

☐ waar ☐ niet waar

18. Een divergente rij kan naar $+\infty$ gaan.

☐ waar ☐ niet waar

19. Een rekenkundige rij met $d = 3$ convergeert.

☐ waar ☐ niet waar

20. Elke oneindige meetkundige rij heeft een eindige som.

☐ waar ☐ niet waar

21. Bij $q = 1$ is een meetkundige rij constant.

☐ waar ☐ niet waar

22. Een meetkundige rij met $q < 0$ is alternerend.

☐ waar ☐ niet waar

23. De formule $S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}$ werkt ook als $q = 1$.

☐ waar ☐ niet waar

24. Het getal $0,999 \dots$ is net iets kleiner dan 1.

☐ waar ☐ niet waar

9 Uitleggen

Schrijf in volle zinnen, en noem de formule of de voorwaarde die je gebruikt.

- 25.** Leg uit waarom je bij u_{10} van een rekenkundige rij negen keer d optelt en niet tien keer.

- 26.** Een bal valt van twee meter en stuitert telkens tot 60% van de vorige hoogte. Kan je de totale hoogte van alle sprongen berekenen? Leg uit.

- 27.** Leg uit waarom $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n-1}{n} = 3$ en niet $+\infty$, hoewel teller en noemer allebei onbeperkt groeien.

- 28.** Leg uit waarom je bij een rij alleen over de limiet op oneindig spreekt.

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Rekenkundig of meetkundig

- 1** rekenkundig, $d = 7$; meetkundig, $q = 4$;
meetkundig, $q = \frac{1}{2}$; rekenkundig, $d = -3$;
meetkundig, $q = -2$

2. Het expliciete voorschrift

- 2** a) $u_n = 7n - 5$ · b) $u_n = 3 \cdot 4^{n-1}$ · c)
 $u_n = 23 - 3n$ · d) $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$

3. Termen berekenen

- 3** 62
4 96
5 47
6 1

4. Sommen berekenen

- 7** 5050
8 650
9 185
10 189

5. Terugrekenen

- 11** $d = \frac{27 - 11}{4} = 4$
12 $q^3 = 27$, dus $q = 3$
13 $5n - 1 > 100$, dus vanaf $n = 21$

6. Limieten

- 14** a) 0 · b) 3 · c) 5 · d) $+\infty$ · e) bestaat niet

7. De oneindige meetkundige som

- 15** ja, $\frac{3}{2}$; ja, 4; nee, $|q| = 2$; ja, $\frac{27}{4}$

$$\mathbf{16} \quad \frac{36/100}{1 - 1/100} = \frac{4}{11}$$

8. Waar of niet waar

- 17** waar
18 waar
19 niet waar
20 niet waar
21 waar
22 waar
23 niet waar
24 niet waar

9. Uitleggen

- 25** u_1 staat er al. Van de eerste naar de tiende term zet je negen stappen, dus $u_{10} = u_1 + 9d$.
- 26** Ja. De sprongen vormen een meetkundige rij met $q = 0,6$, en omdat $|q| < 1$ bestaat de oneindige som. Oneindig veel sprongen geven samen een eindige hoogte.
- 27** Splits op: $\frac{3n-1}{n} = 3 - \frac{1}{n}$. De tweede term kruipt naar nul, dus blijft 3 over. Het gaat om de verhouding, niet om de grootte.
- 28** Een rij is alleen gedefinieerd voor $n \in \mathbb{N}$. Tussen u_3 en u_4 ligt niets, dus er is geen tussenwaarde om naartoe te kruipen.